SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN Y PUNTO DE VENTA (POS)

ENTREGABLE OFICIAL DE LA FASE 6: SPRINT 3 — REPORTES Y SEGURIDAD (RBAC)

Papelería A B C | **Semana 6:** 02 al 05 de Noviembre de 2026 | **Presupuesto Fase 6:** $21,100.00 MXN

Organización / Negocio:	**Papelería A B C** — Establecimiento escolar, papelería técnica y oficina.
Identidad Institucional:	Paleta oficial Azul Marino (#152c4a), Verde (#3a8e63), Azul (#0284c7) y Logotipo oficial.
Hito Contractual:	**Sprint 3: Reportes y Seguridad** — Portal de Login + 3 Perfiles RBAC + Analítica Financiera.
Modalidad Técnica:	Web Application Local Offline-First (SQLite 3 3FN + Web Crypto API SHA-256 + LocalStorage).
Inversión Financiera:	**Fase 6: $21,100.00 MXN** (10.71%). Acumulado Devengado: **$129,550.00 MXN** de **$197,000.00 MXN** (65.76%).
Equipo de Desarrollo:	**Gerardo Cabrera Morales** (Líder Técnico) • **Astrid García Ramírez** (QA/DBA) • **Daniel Parada Gonzalez** (Seguridad)

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ARQUITECTURA DE PERFILES

En cumplimiento con el cronograma oficial de *Calendario.pdf* para **Papelería A B C**, la **Fase 6** implementa el portal de acceso obligatorio al abrir la aplicación, estructurando el sistema en tres perfiles oficiales diferenciados:

- **Login Obligatorio al Abrir:** Al cargar index.html, la interfaz se bloquea y se presenta mandatoriamente el formulario de inicio de sesión.
- **ADMINISTRADOR (admin / admin123):** Destinado a la administración de perfiles y contraseñas (SHA-256 + salt) y control institucional.
- **SUPERVISOR (supervisor / super123):** Altas de catálogo (productos, categorías y marcas), cortes de caja Z y reportes operativos. No administra usuarios.
- **USUARIO / CAJERO (usuario / usuario123):** Ventas en mostrador POS. Prohibido: altas de catálogo y cortes de caja (solo el supervisor).
- **Consola de Reportes:** KPIs en tiempo real, balance diario, Top 15 productos con margen y exportación CSV con UTF-8 BOM.

2. DESGLOSE ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA FASE 6 ($21,100.00 MXN)

Desarrollador / Rol	Horas	Tarifa	Subtotal	Responsabilidad en Sprint 3 (Reportes y Seguridad)
Gerardo Cabrera Morales (Líder)	25 hrs	$250	**$6,250.00**	Arquitectura de reportes (reports.js), filtros dinámicos, cálculo de margen y balance.
Daniel Parada Gonzalez (Seguridad)	25 hrs	$240	**$6,000.00**	Cifrado SHA-256 + salt (auth.js), portal login obligatorio, segregación de 3 perfiles.
Astrid García Ramírez (QA/DBA)	25 hrs	$240	**$6,000.00**	Modelado tabla usuarios, ranking Top Productos, exportador CSV y certificación QA.
SUBTOTAL MANO DE OBRA (75 hrs):	**75 hrs**	—	**$18,250.00**	86.49% del presupuesto de la Fase 6 ($21,100.00 MXN).
Software Criptográfico + Indirectos + Reserva:	—	—	**$2,850.00**	Herramientas SHA-256 ($850), Red LAN ($1,000) y Fondo de contingencia ($1,000).
TOTAL FASE 6 (DEVENGADO ACUMULADO $129,550):	**75 hrs**	—	**$21,100.00 MXN**	**10.71% de la inversión global contratada ($197,000.00 MXN).**

3. ARQUITECTURA TÉCNICA Y DIAGRAMAS OFICIALES

El Módulo de Seguridad y Control de Acceso opera sobre un esquema desacoplado de pasarela reactiva RBAC, donde la identidad se verifica de forma criptográfica antes de conceder visibilidad o habilitar componentes en el DOM.

3.1 Diagrama de Arquitectura de Seguridad, Autenticación y 3 Perfiles (RBAC)

Flujo de autenticación con hash SHA-256 + salt, verificación en tabla relacional 'usuarios' y delimitación estricta de privilegios:

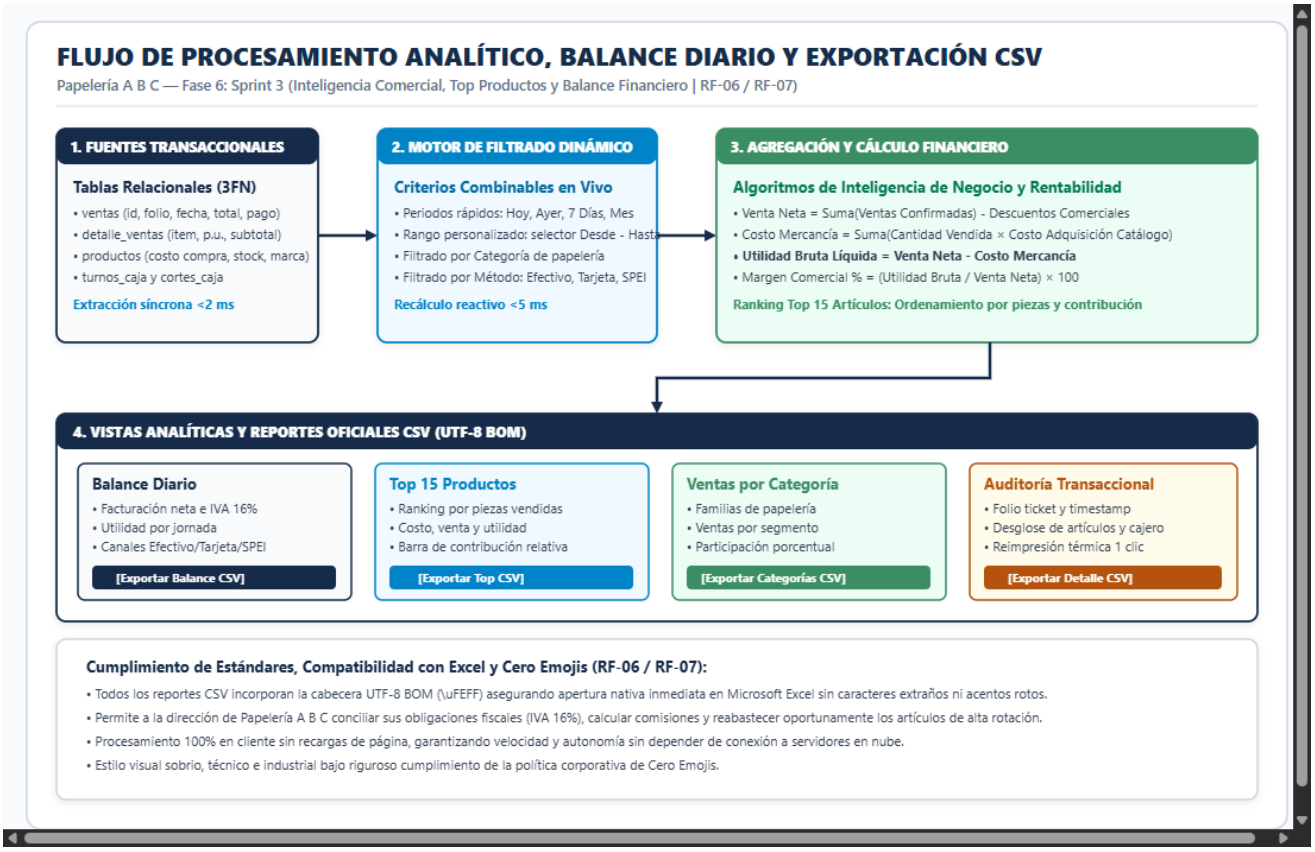


Mecanismos Técnicos de Blindaje y Control por Perfil:

- **Cifrado SHA-256 + Salt Dinámico:** Implementado mediante Web Crypto API nativa (crypto.subtle.digest) con respaldo matemático RFC 6234. Cada usuario posee una sal aleatoria de 16 bytes que imposibilita ataques de tablas arcoíris.
- **Pasarela RBAC Reactiva:** La función aplicarRestriccionesRBAC() evalúa el rol de la sesión en memoria y muta el árbol DOM ocultando tabs no autorizadas (p. ej. 'Perfiles y Contraseñas' para cajero y supervisor).
- **Protección de Costos y Utilidades:** Cuando un cajero consulta el inventario, los costos de compra se enmascaran automáticamente y la tabla opera en modo 'Solo Consulta' sin botones de edición ni altas.
- **Corte de Caja Exclusivo:** En la pestaña de Control de Caja, el botón de cierre de turno se oculta para cajeros y se despliega una advertencia reglamentaria; únicamente el perfil Supervisor puede validar arqueos y emitir el Corte Z.

3.2 Diagrama del Flujo de Procesamiento Analítico, Balance Diario y Exportación CSV

Flujo de agregación analítica desde las tablas relacionales hasta la segmentación por fecha/categoría, cálculo de margen y exportación CSV:



4. HISTORIAS DE USUARIO CUMPLIDAS (SPRINT 3)

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación Técnicos Verificados
HU-01	**Login Obligatorio al Abrir:** Pantalla de acceso bloqueante al cargar index.html.	Modal de login activo al abrir; no descarta con Esc ni clics fuera; sesión limpia inicial.
HU-02	**3 Perfiles de Acceso (RBAC):** Administrador, Supervisor y Usuario.	Cajero restringido en altas y cortes; Supervisor autorizado en catálogo y caja; Admin en perfiles.
HU-03	**Gestión de Perfiles y Claves:** Administración de usuarios con SHA-256.	Sección exclusiva de Administrador; generación de salt y hash; reseteo seguro de credenciales.
HU-04	**Filtros Temporales Dinámicos:** Consultar periodos predefinidos o fechas libres.	Botones rápidos (Hoy, Ayer, 7 Días, Mes, Todo) y selector de rango Desde-Hasta; recálculo <5 ms.
HU-05	**Balance Diario Financiero:** Conocer ventas netas, IVA y utilidad comercial.	Tabla desglosada por día con ventas brutas, descuentos, IVA, utilidad y gráfica de tendencia.
HU-06	**Ranking de Top Productos:** Identificar artículos con mayor rotación e ingresos.	Top 15 productos ordenados por piezas; costo acumulado, utilidad comercial y % de contribución.
HU-07	**Corte de Caja Exclusivo:** Corte Z reservado para Supervisor.	Botón y formulario de cierre de turno deshabilitados para cajero con aviso de advertencia.
HU-08	**Exportación Oficial a CSV:** Descarga de reportes compatibles con Excel.	Generación de 4 reportes en CSV con cabecera UTF-8 BOM (\uFEFF) para visualización limpia en Excel.

5. EVIDENCIA DE EJECUCIÓN: MÓDULO DE REPORTES Y PERFILES RBAC

Capturas de pantalla de alta fidelidad obtenidas mediante Microsoft Edge CDP, documentando la consola ejecutiva de reportes y la segregación estricta de funciones entre Administrador, Supervisor y Usuario:

Figura 1: Centro Ejecutivo de Reportes, KPIs y Analítica Financiera (RF-06 / RF-07)

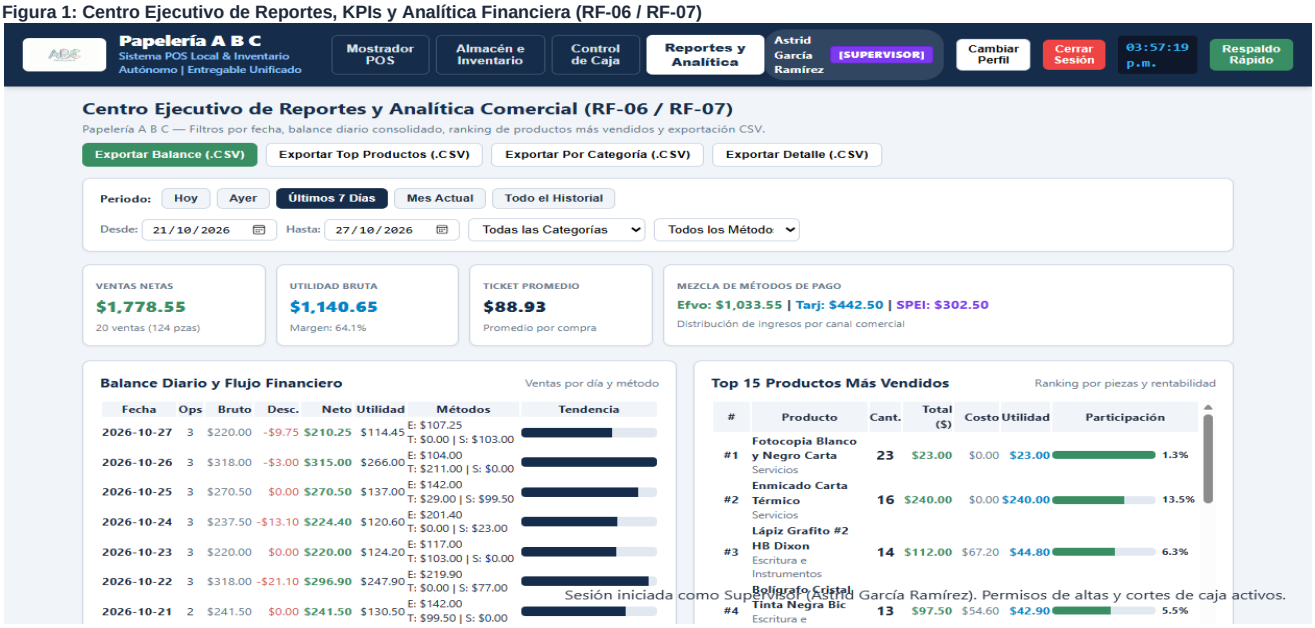


Figura 2: Portal de Login Obligatorio al Abrir

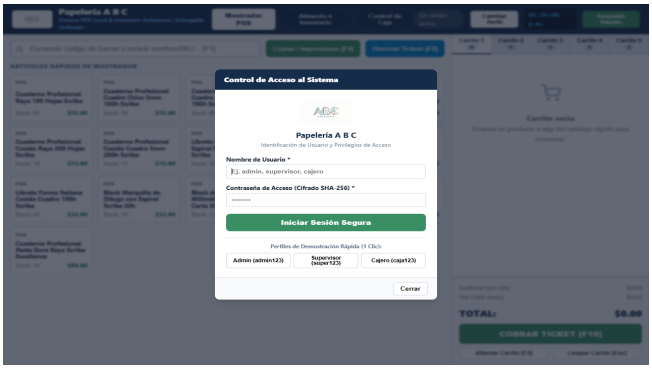


Figura 3: Consola Perfiles y Contraseñas (Admin)

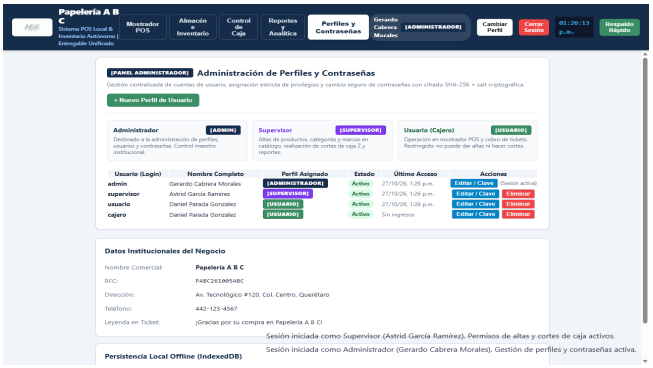


Figura 4: Perfil Usuario (Caja Restringida sin Corte)

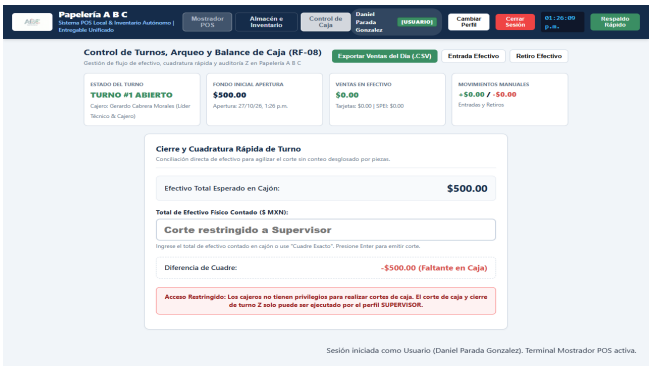
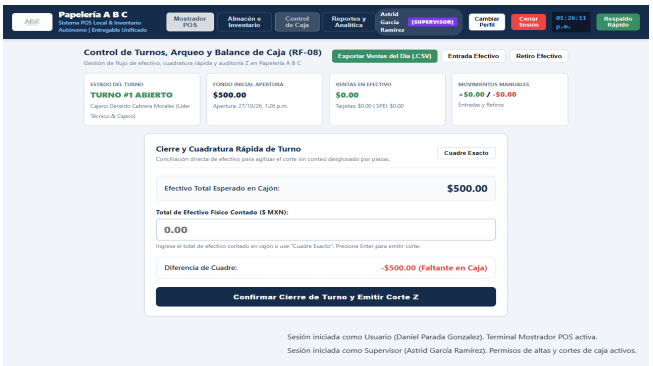


Figura 5: Perfil Supervisor (Corte Z Habilitado)



6. MATRIZ DE PRUEBAS DE SOFTWARE Y CERTIFICACIÓN QA

Se ejecutó una suite automatizada de pruebas funcionales y de estrés en entorno de navegador sobre ENTREGA/index.html y 06/index.html, obteniendo un índice de efectividad del 100% (14/14):

ID	Prueba Ejecutada	Entrada / Condición	Resultado Esperado	Estado QA
CP-01	Login Obligatorio	Apertura SPA index.html	Modal login activo, no hay auto-login, fondo bloqueado	**PASS**
CP-02	Login Perfil Usuario	usuario / usuario123	Sesión como Daniel Parada [USUARIO], POS activo	**PASS**
CP-03	Restricción Altas Cajero	Pestaña Inventario (Cajero)	Botón Nuevo Producto oculto, subtabs bloqueadas	**PASS**
CP-04	Restricción Corte Cajero	Pestaña Caja (Cajero)	Botón Corte Z oculto, aviso de restricción visible	**PASS**
CP-05	Login Perfil Supervisor	supervisor / super123	Sesión como Astrid García [SUPERVISOR]	**PASS**
CP-06	Permisos Altas Catálogo	Pestaña Inventario (Supervisor)	Nuevo Producto, marcas y categorías habilitadas	**PASS**
CP-07	Corte Z Habilitado	Pestaña Caja (Supervisor)	Botón Confirmar Cierre y Corte Z plenamente operativo	**PASS**
CP-08	Restricción Usuarios Super	Intento Configuración (Super)	Pestaña Perfiles y Contraseñas oculta para supervisor	**PASS**
CP-09	Login Perfil Admin	admin / admin123	Sesión como Gerardo Cabrera [ADMINISTRADOR]	**PASS**
CP-10	Gestión Perfiles y Claves	Apertura directa Configuración	Panel de perfiles y contraseñas activo al 100%	**PASS**
CP-11	Hash Criptográfico SHA-256	Edición/Creación de usuario	Salting dinámico y hash hexadecimal almacenado en BD	**PASS**
CP-12	Cerrar Sesión (Logout)	Clic botón Cerrar Sesión	Destrucción de sesión y re-bloqueo modal obligatorio	**PASS**
CP-13	Exportar CSV Balance	Clic Exportar Balance CSV	Archivo descargado con cabecera UTF-8 BOM	**PASS**
CP-14	Auditoría Cero Emojis	Escaneo DOM y archivos	0 emojis detectados en toda la aplicación	**PASS**

7. GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN Y FLUJO DE ROLES

- **Inicio de Sesión:** Al cargar index.html, pulse sobre la tarjeta de demostración del perfil deseado (Admin, Supervisor, Usuario) o digite sus credenciales.
- **Consulta de Reportes y KPIs:** Acceda como Supervisor o Administrador y pulse en 'Reportes y Analítica'. Filtre por fecha y presione cualquier botón de exportación CSV.
- **Corte de Caja Z:** Inicie sesión como Supervisor, acceda a 'Control de Caja', verifique el efectivo contado y presione 'Confirmar Cierre de Turno y Emitir Corte Z'.
- **Cierre de Sesión Seguro:** En el encabezado superior derecho, presione 'Cerrar Sesión' para revocar las credenciales y re-bloquear la interfaz.

Aprobación y Certificación de la Entrega Técnica (Fase 6):

Gerardo Cabrera Morales
Líder Técnico & Fullstack

_____
Firma de Conformidad

Astrid García Ramírez
Analista de Datos & QA

_____
Firma de Conformidad

Daniel Parada Gonzalez
Arquitecto Persistencia & Seguridad

_____
Firma de Conformidad